

Metal Alloy

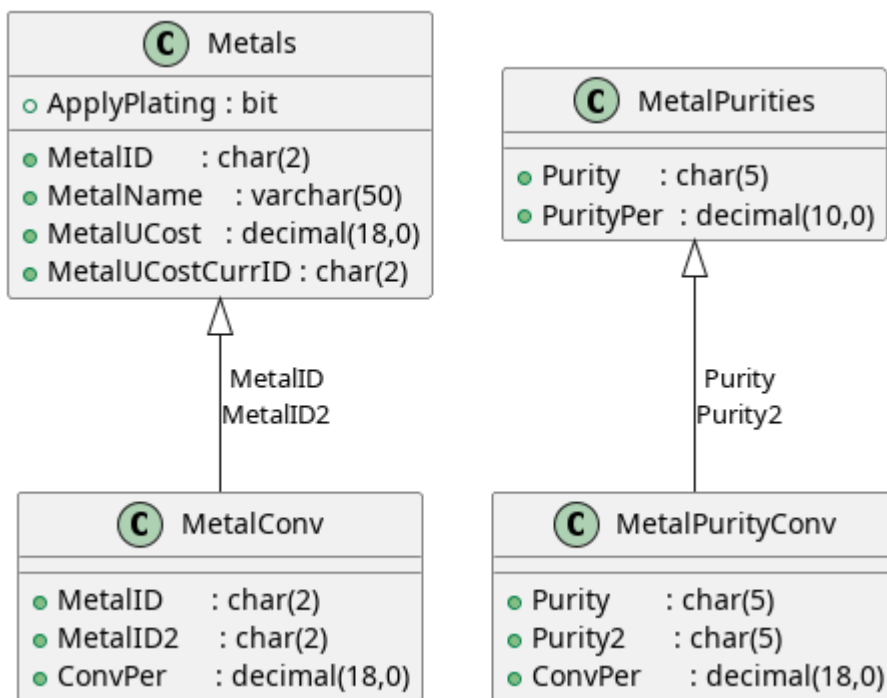
Proposition de refonte des tables de métaux.

L'idée de la refonte est d'éclaircir les calculs de composition, de conversion et de prix des métaux. Actuellement la composition des alliages n'est pas claire voir pas renseigné du tout ce qui pose problème pour le calcul du prix des métaux.

On veut dorénavant des alliages explicites qui permettent de vérifier la composition facilement.

Ancien système

L'ancien système ne permet pas explicitement de calcul de conversion sans donner soit même les taux de conversions. Il demande donc de précalculer pour chaque Metal donné le taux de conversion. Ce taux n'est pas si évident à calculer et c'est pourquoi ce système n'est actuellement pas utilisé dans PDP au vu de la table de conversion qui contient 7% pour une valeur et 0% pour les autres (même par exemple entre le bronze et l'or).

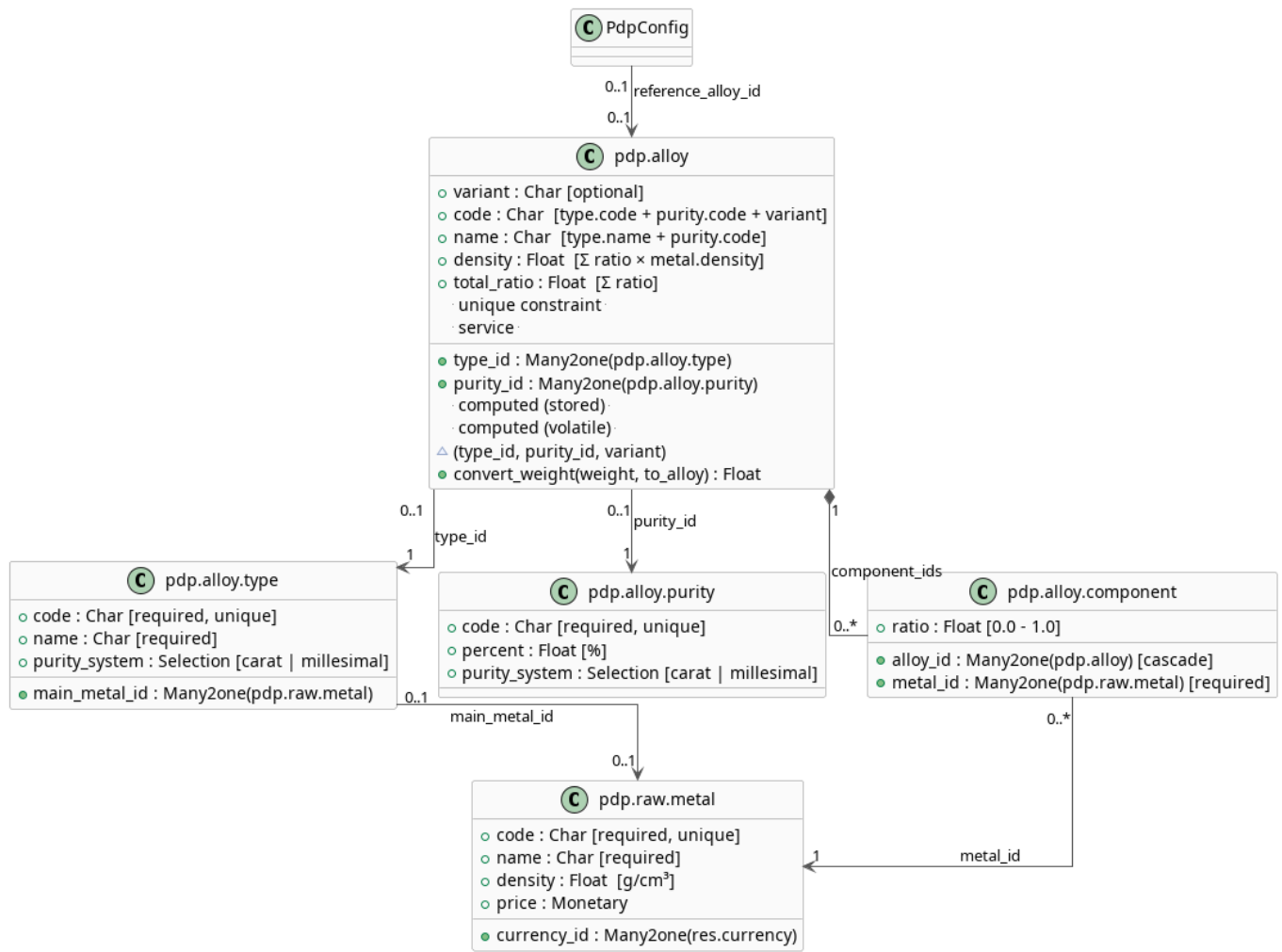


Nouveau système

Dans le nouveau système on va considérer quatre tables :

- Raw Metal
- Alloy Type
- Purity
- Alloy

Voici son diagramme.



Raw Metal

Le fait de considérer une table à part pour les métaux bruts permettent de mieux gérer leur densité (qui sera bien fixe). Mais aussi leur prix (et notamment dans l'idée d'avoir le prix du metal soit par défaut soit en fonction du jour et du marché).

Alloys

6

4

Rubicon Co., Ltd.

Alloys

Save

Discard

Raw Metals

Types & Purities

Alloys

Code	Name	Density (g/cm³)	Price /g	Currency	
AG	Silver	10.49	1.09	USD	×
AU	Gold	19.32	100	USD	×
CU	Copper	8.96	0.01	USD	×
NI	Nickel	8.908	0.02	USD	×
PD	Palladium	12.02	35.4	USD	×
PT	Platinum	21.45	31.5	USD	×
RH	Rhodium	12.41	154	USD	×
ZN	Zinc	7.13	0	USD	×

+ Add Metal

Types & Purity

Types correspond au type d'alliage. Tel que l'or blanc, rose ou jaune. Cela permet par la suite de mieux les rassembler selon leur type. On y indique le métal principale et donc le système de poids associé.

Purity contient les noms des puretés possibles et leur systèmes associés.

Alloys

6

4

Rubicon Co., Ltd.

Alloys

Save

Discard

Raw Metals

Types & Purities

Alloys

Alloy Types

Code	Name	Main Metal	System	
B	Bronze	CU	Millesimal	×
L	Palladium Gold	AU	Carat	×
P	Pink Gold	AU	Carat	×
PL	Platinum	PT	Millesimal	×
R	Yellow+Rhodium	AU	Carat	×
S	Silver	AG	Millesimal	×
W	White Gold	AU	Carat	×
Y	Yellow Gold	AU	Carat	×

+ Add Type

Purities

Code	Percent (%)	System	
B	100	Millesimal	×
24K	100	Carat	×
955	95.5	Millesimal	×
950	95	Millesimal	×
925	92.5	Millesimal	×
22K	91.7	Carat	×
18K	75	Carat	×
14K	61	Carat	×
10K	42	Carat	×
9K	40	Carat	×

+ Add Purity

Alloy

Enfin **Alloy** contient les colonnes :

- **code** généré automatiquement selon le type, la pureté et de manière optionnel un variant
- **Name** comme précédement
- **Type**
- **Purity** qui proposera la pureté en fonction du type choisit (si White Gold : système Carat | Si bronze : système millesimal)
- **variant** champ optionnel pour distinguer les alliages de même type et pureté
- **Density** champs automatique déduit de la composition
- **Total Ratio** champs permettant la vérification de la composition

Alloys

Alloys

Save

Discard

Raw Metals

Types & Purities

Alloys

Reference alloy:

— not set —

	Code	Name	Type	Purity	Variant	Density	Total Ratio	
	P18K	Pink Gold 18K	P — Pink Gold	18K (75%)	—	16.7683	1.0000	×
	PL950	Platinum 950	PL — Platinum	950 (95%)	—	20.9785	1.0000	×
	S925	Silver 925	S — Silver	925 (92.5%)	—	10.3753	1.0000	×
	S950	Silver 950	S — Silver	950 (95%)	—	10.4135	1.0000	×
	W14K	White Gold 14K	W — White Gold	14K (61%)	—	15.7856	1.0000	×
	W18K	White Gold 18K	W — White Gold	18K (75%)	—	17.1890	1.0000	×
	Y14K	Yellow Gold 14K	Y — Yellow Gold	14K (61%)	—	15.3266	1.0000	×
	Y18K	Yellow Gold 18K	Y — Yellow Gold	18K (75%)		16.9213	1.0000	×

+ Add Alloy

Composition — Yellow Gold 18K

Total: 1.0000

Metal	Ratio (0-1)	
AU — Gold	0.75	×
AG — Silver	0.125	×
CU — Copper	0.125	×

Sous cette table ce tient une sous-table qui possède la composition de chaque alliage. On indique ici le métal brut et son ratio. Si le totaux des ratios est inférieur à 1.0, cela renvoi un *Warning*. Si strictement supérieur une *Error*.

Conclusion

Cette version permet de donner les conversion exacte avec des calculs clair. Chose impossible avec les tables précédentes. De plus, elle permet de mieux gérer les prix des métaux en fonction du marché et de la date.